

Corrigé — Exercice 15

1) $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$; $\lim_{1^-} f = -\infty$, $\lim_{1^+} f = +\infty$, $\lim_{\pm\infty} f = \pm\infty$. **2)** $f(x) - (x+2) = \frac{1}{x-1} \rightarrow 0$:
 $\Delta : y = x + 2$ asymptote; asymptote verticale $x = 1$; $\frac{1}{x-1} > 0$ si $x > 1$ ($\mathcal{C}_f$ au-dessus), < 0 si
 $x < 1$ (en dessous). **3)** $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$; maximum local $f(0) = 1$, minimum local
 $f(2) = 5$. **4)** $f'(2) = 0$, $f(2) = 5$: $T : y = 5$. **5)** $f(1+t) + f(1-t) = (3+t+\frac{1}{t}) + (3-t-\frac{1}{t}) = 6$:
 $I(1, 3)$ centre de symétrie. **6)** Sur $] -\infty, 1[$, f croît de $-\infty$ à 1 puis décroît vers $-\infty$; sur $]1, +\infty[$,
 f décroît de $+\infty$ à 5 puis croît vers $+\infty$. D'où : si $m < 1$: 2 solutions; $m = 1$: 1; $1 < m < 5$: 0;
 $m = 5$: 1; $m > 5$: 2.